

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	D	D	C	E	E	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	B	X	C	D	B	A	B	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	D	A	D	AE	CD	BE	AE	CDE
31	32								
AB	DE								

詳解

1. 荷質比為 $\frac{\text{電量}}{\text{質量}} \Rightarrow H^+ : He^{2+} : Li^+ = \frac{e}{1} : \frac{2e}{4} : \frac{e}{6.9} \Rightarrow A$

2. (B)萃取

3. 都是對水的組成分析，一個化合物多元素，故應為定比定律

4. 價電子為 2，有可能為 IIA 族金屬或者為 He，故 ABC 錯 D 對

5. (D)兩者都是中性

6. 必須兩個元素多個化合物且實驗式不能相同，故選 C

7. (A)過濾 (B)結晶 (C)蒸餾 (D)蒸發

8. 由圖知 $2\text{甲} + 3\text{乙} \rightarrow 2\text{丙} \Rightarrow 2A_aB_b + 3A_2 \rightarrow 2A_xB_y$ ，根據原子不滅定律，平衡 AB 原子數可得

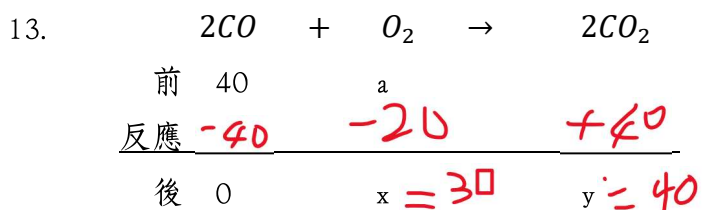
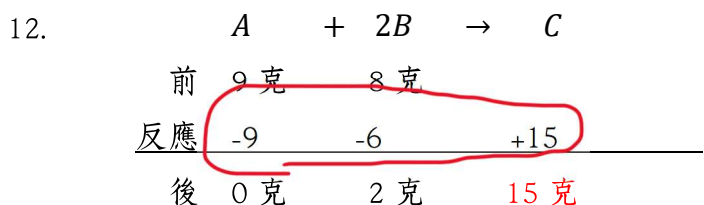
$$\begin{cases} 2a + 3 \times 2 = 2x \\ 2b = 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 6 = 2x \\ b = y \end{cases} \Rightarrow x \text{ 必為奇數且大於 } 3, y \text{ 則沒有限制，故只能選 E}$$

9. (A)乙圖變成丙圖需要拆分子，需要化學方法 (B)應有 3 種分子

(C)只有乙符合描述 (D)應選乙 (E)戊圖為純物質有乙和丁兩種

10. (B)參考右圖，冰的熔點隨壓力增加而降低，但沸點則隨壓力增加而增加

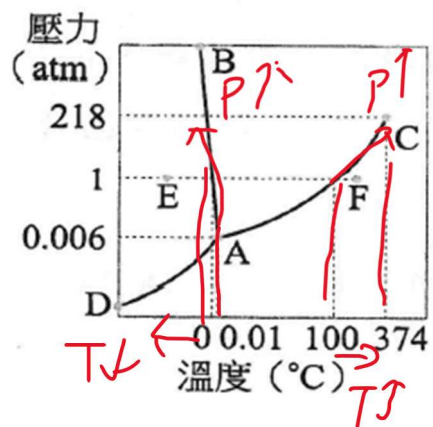
11. 乙丙丁為混合物



a - 20 = 30 $\Rightarrow$ a = 50，故氧氣反應前後體積應為 50 及 30

14. 考倍比，F 質量同，令 I 為 NaF₃， $\frac{a}{2} = \frac{7}{4.6}$

$$\Rightarrow a = \frac{14}{4.6} \approx 3 \Rightarrow I \text{ 為 } N_3F_3, N、F \text{ 比 } 1:1 \text{ 即可}$$



$$\begin{aligned} \because x + y &= 70 \\ \Rightarrow x &= 30 \end{aligned}$$

	N	F
NaF ₃	7	19
N ₂ F ₃	4.6	19

15. 氣體階段(a)體積會因壓力變大而變小，變成液體(b)後體積不再變化
16. 氣液固之間氣體間距離最大，吸引力最小；固體則是距離最近，吸引力最大；固體排列整齊會有晶格結構，氣體亂度最大
17. (A)Ne(2,8)、Ca(2,8,8,2) (B)Li(2,1)、Na(2,8,1) (C)N(2,7)、Si(2,8,4) (D)F(2,7)、Mg(2,8,2)
(E)B(2,3)、P(2,8,5)
18. Al 原子序 13，有 13 個質子，質量數 27 = 質子數 + 中子數 => 中子數 = 27-13 = 14
19. (B)越靠近原子核能量越低
20. 第一層電子最多 2，3 倍為 6，因此(2,6)吻合敘述，第二層最多 8，3 倍為 24 不合，故只有(2,6)吻合，路易斯電子點式為 $\cdot \cdot \times \cdot \cdot$ ，有兩個不成對
21. 基本粒子必須是每個物質都有，僅 D 有改變物質，故選 D
22. 同溫同壓下，氣體的體積比的分子數比，假設 20 公升的二氧化碳有 x 個分子
- $$5 : 20 = \frac{n}{2} : x \Rightarrow x = 2n$$
23. 反應前後質量守恆，密度變化只與體積有關，反應前後氣體變多的體積變大，密度變小；若反應前後氣體變少體積變少，密度變大。甲每次反應用掉 3 個氣體只生成 2 個，氣體變少，體積變小，因此密度變大因此 A 對 D 錯。以此類推可看出乙密度不變，丙密度變小
24. 由題意知道 $2A : B = 60 : 40 \Rightarrow A : B = 3 : 4$ ，化合物 AB_3 的 A 所佔比例 $\frac{3}{3+4 \times 3} \times 100\% = 20\%$
25. (D)斜率越大，比熱越小
26. (B)金屬較多 (C)都 8 個 (D)14(2,8,4)應該為 4A 族，第 14 族
27. 可能為純物質(ex: O_2)或者混合物(ex: O_2 和 O_3)，但都為元素態
28. BE 都為 2A 族，He 雖然也是 2 個價電子，但其價電子為成對的
29. (B)不需要 (C)在 X 下面 (D)應該是展開劑(溶劑，ex: 水)
30. (A)溫度計是測量氣體用的，末端在冷凝管入口附近即可 (B)沸點低的先沸騰，故錐形瓶收集的是沸點較低的液體
31. (C)固體變氣體是吸熱 (D) 常溫常壓下加壓如右圖紅線，氣體變成液體不是乾冰(固體) (E)如水平藍線，大氣壓力小 5.2atm，只有固體和氣體
32. (A)打破了西瓜模型假設 (B)撞擊氮核才對 (C)撞擊金皮核

